

Étude de cas Cyclistic : comment les membres et les occasionnels utilisent-ils les vélos différemment ?

1. **Mission** : Dans le cadre du développement de Cyclistic, entreprise de vélos en libre-service à Chicago, l'objectif de la directrice marketing Lily Moreno est de convertir les cyclistes occasionnels en membres annuels, plus rentables pour l'entreprise. Cette analyse vise à répondre à la question suivante : comment les membres et les cyclistes occasionnels utilisent-ils les vélos différemment ? Les résultats serviront à élaborer une stratégie de conversion ciblée, qui sera présentée à l'équipe de direction pour validation.
2. **Sources de données** : J'ai utilisé deux fichiers de trajets de vélos en libre-service, ceux du premier trimestre (janvier à mars) de 2019 et de 2020. Ce sont des données publiques mises à disposition par Motivate International Inc., sous licence, et elles représentent ici les trajets de Cyclistic, entreprise fictive. Le fichier 2019 contenait 365 071 trajets et le fichier 2020 en contenait 426 887. Chaque ligne est un trajet, avec l'heure de départ et d'arrivée, les stations, et le type de client (membre ou occasionnel). Le fichier 2019 contient aussi le genre et l'année de naissance, mais pas le fichier 2020. Pour des raisons de confidentialité, les données ne permettent pas d'identifier les personnes ni de relier un trajet à un paiement. D'après la description de l'étude de cas, ces données sont fiables et de première main, mais elles ont des limites : elles couvrent seulement trois mois d'hiver pour chaque année, et elles datent de 2019 et 2020.
3. **Nettoyage des données** : J'ai travaillé directement dans Google Sheets sur des copies de sauvegarde, afin de préserver les données brutes.

Pour chaque jeu de données, j'ai créé deux colonnes :

- La durée du trajet (heure d'arrivée moins heure de départ) ;
- Le jour de la semaine (1 pour dimanche, 7 pour samedi).

Comme les deux fichiers n'ont pas exactement les mêmes noms de colonnes, j'ai choisi de les traiter séparément sans les fusionner. Pour rappel, « Subscriber » et « Customer » en 2019 correspondent respectivement à « member » et « casual » en 2020.

Fichier 2019 : Sur 365 071 lignes au départ, j'ai supprimé 192 trajets de plus de 24 heures (soit environ 0,05 %), dont la cause est inconnue, possiblement des vélos non rendus ou des anomalies d'enregistrement. Il reste 364 877 lignes. Je n'ai repéré aucun doublon, aucun trajet inférieur à 60 secondes et aucune case vide sur les champs essentiels (horodatages, type d'utilisateur). J'ai conservé les valeurs manquantes sur le genre et l'année de naissance, car elles concernent surtout les cyclistes occasionnels, la cible principale de notre étude.

Fichier 2020 : Sur 426 887 lignes au départ, j'ai retiré 290 trajets de plus de 24 heures (environ 0,07 %), ainsi que 7 485 trajets de moins de 60 secondes (probablement des essais de déverrouillage ou de faux départs). Il reste 418 919 lignes exploitables, sans doublons ni données manquantes sur les colonnes clés.

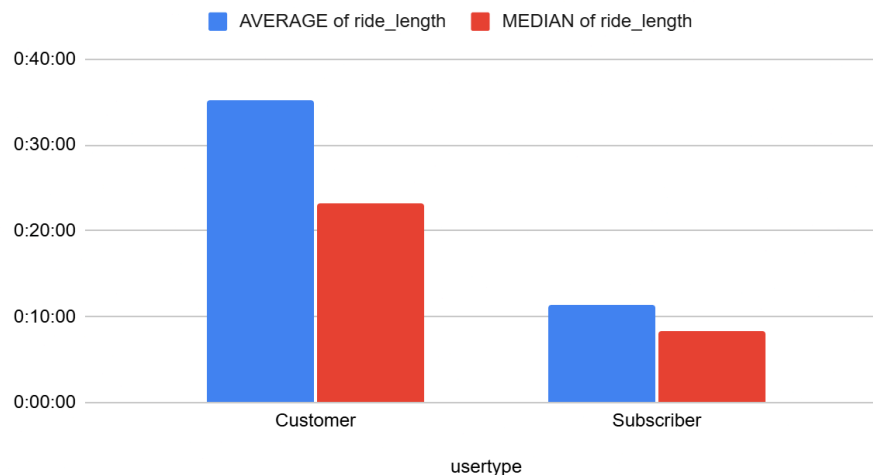
Impact du nettoyage : En 2019, la durée moyenne passe de 16 min 56 s à 12 min 50 s après suppression des valeurs aberrantes, tandis que la médiane reste stable à 8 min 44 s. Ces quelques trajets extrêmes tiraient artificiellement la moyenne vers le haut, ce qui justifiait l'utilisation conjointe de la médiane.

Enfin, un très léger écart subsiste sur le décompte final théorique (2 lignes en 2019 et 193 en 2020), probablement dû à des manipulations manuelles lors des suppressions, mais son impact reste tout à fait négligeable sur les analyses.

4. **Résumé de l'analyse :** Cette analyse m'a permis de montrer de vraies différences entre les membres et les occasionnels. Les occasionnels roulent environ trois fois plus longtemps que les membres, avec 23 minutes en médiane contre seulement 8 à 9 minutes pour les membres, que ce soit en 2019 ou en 2020. Ils utilisent les vélos beaucoup plus le week-end que les membres (42 % de leurs trajets en 2019 et 50 % en 2020, contre 16 à 17 % chez les membres), alors que les membres roulent surtout du lundi au vendredi (environ 83 à 84 % en semaine). Les membres restent largement les plus nombreux, mais la part des occasionnels augmente bien, passant d'environ 6 % à 10,6 % entre les deux années. Attention tout de même à une limite : ces chiffres couvrent seulement l'hiver (de janvier à mars), donc on ne sait pas encore si les habitudes changent le reste de l'année.

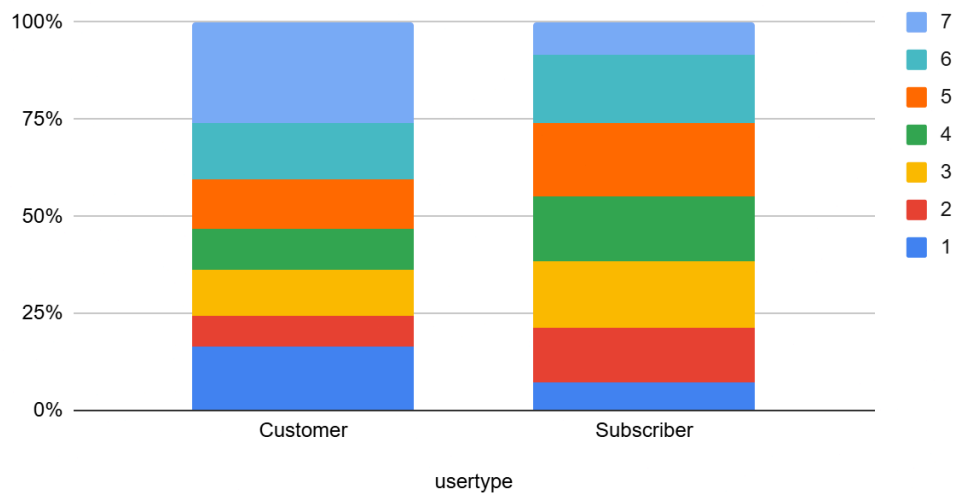
5. **Graphiques et résultats clés :** Le premier graphique montre la durée moyenne et médiane du trajet par type de client par heures, minutes et secondes en 2019. Les occasionnels (customer) roulent en moyenne environ 35 minutes contre environ 11 minutes pour les membres (subscriber), et 23 minutes contre 8 minutes en médiane.

Average and median ride length by customer type (h:mm:ss)



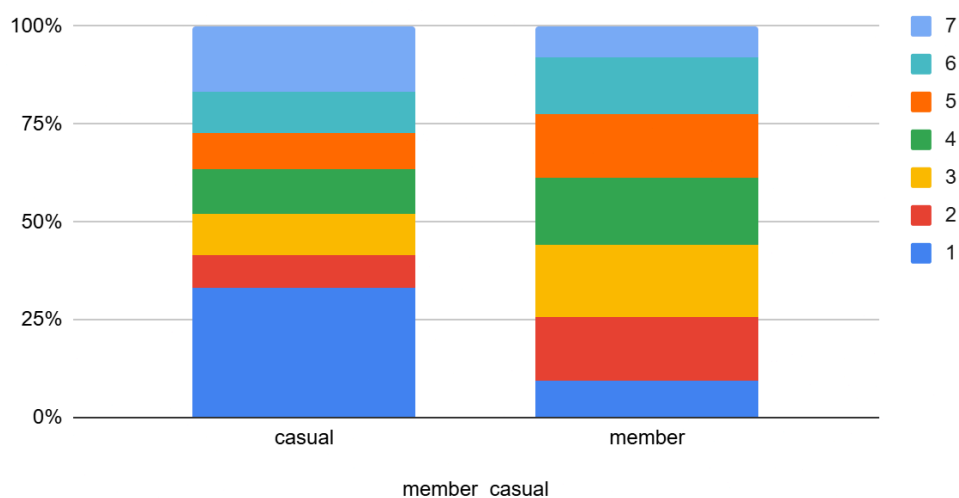
Le deuxième graphique montre, en pourcentage, la répartition des déplacements selon le jour de la semaine en 2019, pour les occasionnels (customer) et les membres (subscriber) (1 = dimanche, 7 = samedi). On remarque que les occasionnels se déplacent plus le week-end : environ 42 % de leurs trajets, contre environ 16 % pour les membres.

Share of trips per weekday, by customer type (1 = Sunday, 7 = Saturday)



Le troisième graphique montre, en pourcentage, la répartition des déplacements selon le jour de la semaine en 2020, pour les occasionnels (casual) et les membres (member) (1 = dimanche, 7 = samedi). On remarque que les occasionnels se déplacent plus le week-end : environ 50 % des trajets occasionnels ont lieu le week-end en 2020, contre environ 17 % chez les membres.

Share of trips per weekday, by customer type, 2020 Q1
(1 = Sunday, 7 = Saturday)



6. Recommandations :

Recommandation 1 : Après avoir analysé les données de 2019 et 2020, j'ai remarqué que les usagers occasionnels roulent beaucoup plus le week-end que les membres : environ 42 % de leurs trajets en 2019 et environ 50 % en 2020, contre 16 à 17 % chez les membres. Je propose donc un abonnement spécial week-end, moins cher qu'un abonnement complet, pour encourager les usagers occasionnels à devenir membres. Il faudrait tester cette offre pendant un trimestre, puis comparer le nombre de nouveaux abonnés avec les données de 2019 et 2020. Ces résultats sont à vérifier avec des données sur une année complète, car mes données couvrent seulement janvier à mars.

Recommandation 2 : J'ai pu constater que les usagers occasionnels font des trajets bien plus longs que les membres : environ 23 minutes en médiane, contre 8 à 9 minutes, en 2019 comme en 2020. Je recommande de mettre en avant, dans la communication, les avantages d'un abonnement pour les trajets, probablement de loisir, par exemple des messages ciblés le week-end. Il faudrait aussi vérifier avec l'équipe finance si un abonnement reste intéressant pour ces trajets longs. Ces résultats sont à vérifier avec des données sur une année complète, car mes données couvrent seulement janvier à mars.

Recommandation 3 : Cette analyse a permis de remarquer qu'entre le premier trimestre 2019 et celui de 2020, le nombre de trajets des usagers occasionnels est passé de 23 095 à 44 302, soit presque le double. Chez les membres, la hausse est d'environ 10 %. La part des occasionnels dans le total passe donc d'environ 6 % à 10,6 %. Mes données ne permettent pas d'expliquer cette hausse. Pour savoir si ce groupe continue de grandir toute l'année, il faudrait faire des analyses sur une année complète, afin de vérifier si une période influence les résultats, comme les vacances ou les jours fériés. Je recommande de lancer la campagne de conversion rapidement, puis de suivre chaque trimestre si la hausse continue et si la campagne fonctionne.